

LAPORAN PRAKTIKUM 14 SEMENTARA MEDIAPIPE POSE

Nama : Kayla Zafir Abisheka

NIM : 234308075

Kelas : TKA-6C

Akun Github (Tautan) : <https://github.com/kaylazaafirabisheka>

1. Pendahuluan :

Perkembangan teknologi computer vision memungkinkan komputer untuk mengenali dan menganalisis gerakan tubuh manusia secara real-time melalui kamera. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah MediaPipe, sebuah framework dari Google yang menyediakan berbagai solusi machine learning, termasuk deteksi pose tubuh manusia. MediaPipe Pose mampu mendeteksi 33 titik landmark tubuh seperti kepala, bahu, siku, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan lainnya secara akurat.

Dalam praktikum ini, dilakukan implementasi program pendeteksi gerakan tangan terangkat menggunakan MediaPipe Pose dan OpenCV dengan memanfaatkan webcam sebagai input citra. Deteksi dilakukan dengan membandingkan koordinat landmark pundak (shoulder) dan pergelangan tangan (wrist). Jika posisi pergelangan tangan berada lebih tinggi dari pundak, maka sistem akan mengidentifikasi bahwa tangan sedang terangkat. Program ini merupakan penerapan dasar dari konsep pengolahan citra digital dan computer vision yang dapat dikembangkan lebih lanjut pada sistem absensi otomatis, kontrol berbasis gestur, maupun sistem interaksi manusia dan komputer (Human-Computer Interaction).

2. Tujuan Praktikum :

- a. Mengimplementasikan algoritma deteksi pose tubuh berbasis MediaPipe Pose secara real-time.
- b. Menganalisis koordinat landmark tubuh untuk menentukan kondisi tangan terangkat menggunakan pendekatan komparatif sumbu-Y.
- c. Mengintegrasikan OpenCV dan MediaPipe dalam sistem pengolahan citra berbasis Python.
- d. Mengevaluasi respons sistem terhadap perubahan posisi tubuh secara dinamis melalui webcam.

3. Manfaat Praktikum

- a. Memberikan pemahaman mengenai penerapan model estimasi pose berbasis machine learning dalam sistem real-time.
- b. Menjadi dasar pengembangan sistem pengenalan gestur untuk aplikasi absensi, monitoring aktivitas, maupun kontrol berbasis gerakan.
- c. Meningkatkan kemampuan analisis mahasiswa dalam mengolah dan menginterpretasikan data koordinat landmark tubuh.
- d. Mengembangkan keterampilan integrasi framework computer vision dengan logika pemrograman berbasis kondisi.

4. Hasil Program

A. Deteksi Tampilan Tubuh

```
Deteksi Tampilan Tubuh.py x Pose Landmarks.py Praktikum 14 Latihan A.py P Latihan B.py Percobaan B.py P Latih
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3 mpose = mp.solutions.pose #inisiasi media pipe pose
4 pose = mpose.Pose()
5 cap = cv2.VideoCapture(0) #video dari webcam
6
7 while True:
8     success, img = cap.read() #pembacaan image
9     imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) #konversi warna bgr ke rgb
10    hasil = pose.process(imgrgb) #ekstraksi dari image
11
12    if hasil.pose_landmarks:
13        print("terdeteksi")
14    else:
15        print("tidak terdeteksi")
16
17    cv2.imshow( winname: "webcam",img)
18    cv2.waitKey(1)
19    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):
20        break
21
22 cap.release()
23 cv2.destroyAllWindows()
24
```

B. Pose Landmarks

```
Deteksi Tampilan Tubuh.py Pose Landmarks.py x Praktikum 14 Latihan A.py P Latihan B.py Percobaan
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 mpose = mp.solutions.pose
5 pose = mpose.Pose()
6 mdraw = mp.solutions.drawing_utils
7 cap = cv2.VideoCapture(0)
8
9 while True:
10    success, img = cap.read()
11    imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
12    hasil = pose.process(imgrgb)
13
14    if hasil.pose_landmarks:
15        mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS)
16
17        for id,lm in enumerate(hasil.pose_landmarks.landmark):
18            print(id,lm.x,lm.y)
19
20    cv2.imshow( winname: "webcam",img)
21    cv2.waitKey(10)
22    if cv2.waitKey(10) & 0xff == ord('q'):
23        break
24
25 cap.release()
26 cv2.destroyAllWindows()
```

Latihan

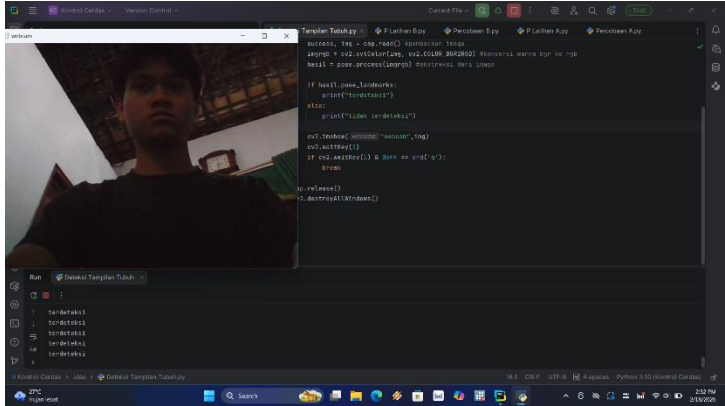
A. Mendeteksi orang yang mengangkat tangan posisi Landmark

```
Deteksi Tampilan Tubuh.py  Pose Landmarks.py  Praktikum 14 Latihan A.py x  P Latihan B.py  Percobaan B.py  P Latihan C.py

1  import cv2
2  import mediapipe as mp
3
4  mpose = mp.solutions.pose
5  pose = mpose.Pose()
6  mdraw = mp.solutions.drawing_utils
7
8  cap = cv2.VideoCapture(0)
9
10 while True:
11     success, img = cap.read()
12     imgrgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)
13     hasil = pose.process(imgrgb)
14
15     if hasil.pose_landmarks:
16         mdraw.draw_landmarks(img, hasil.pose_landmarks, mpose.POSE_CONNECTIONS)
17
18         lm = hasil.pose_landmarks.landmark
19
20         shoulder_kiri = lm[mpose.PoseLandmark.LEFT_SHOULDER.value]
21         wrist_kiri = lm[mpose.PoseLandmark.LEFT_WRIST.value]
22
23         shoulder_kanan = lm[mpose.PoseLandmark.RIGHT_SHOULDER.value]
24         wrist_kanan = lm[mpose.PoseLandmark.RIGHT_WRIST.value]
25
26         if wrist_kiri.y < shoulder_kiri.y:
27             cv2.putText(img, text: "Tangan Kiri Terangkat", org: (30,50),
28                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale: 1, color: (0,255,0), thickness: 2)
29
30         if wrist_kanan.y < shoulder_kanan.y:
31
32             if wrist_kanan.y < shoulder_kanan.y:
33                 cv2.putText(img, text: "Tangan Kanan Terangkat", org: (30, 100),
34                     cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, fontScale: 1, color: (0, 255, 0), thickness: 2)
35
36         cv2.imshow( winname: "Deteksi Angkat Tangan",img)
37         if cv2.waitKey(10) & 0xFF == ord('q'):
38             break
39     cap.release()
40     cv2.destroyAllWindows()
```

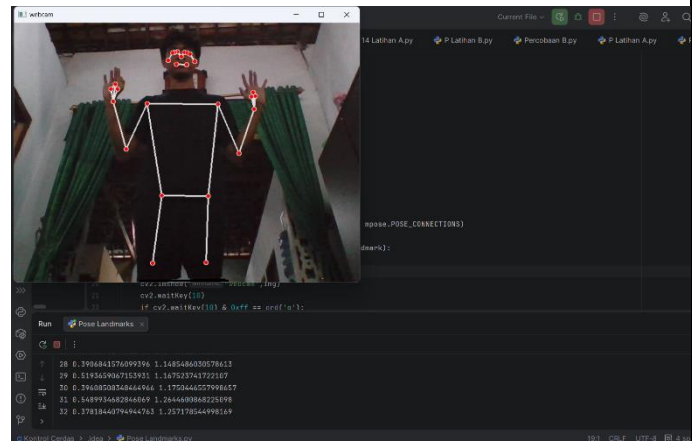
Data dan Output Hasil Pengamatan :

- Hasil pengamatan berdasarkan dengan dataset baru.

No	Variabel	Hasil Pengamatan
1.	Deteksi Tampilan Tubuh	 The screenshot shows a Jupyter Notebook interface. On the left, a video feed displays a person from the chest up. On the right, a Python script is visible, which uses OpenCV and a pre-trained model for body detection. The script processes the video frames, detects the person's pose, and prints the results. The output in the console shows the detected pose and the bounding box coordinates for the person's body.

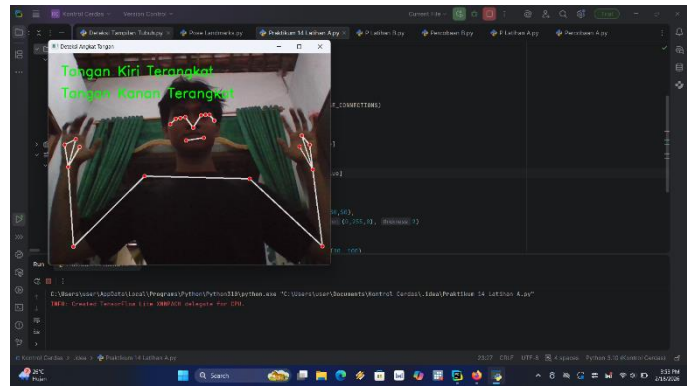
2.

Pose Landmarks



3.

Deteksi orang yang mengangkat tangan menggunakan posisi landmark



Daftar Pustaka :

1. Google. (2023). MediaPipe Pose: Real-time body pose tracking
2. Bradski, G.(2000). The OpenCV Library. Dr.Dobb's Journal of Software Tools.
3. Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., ... Grundmann, M. (2019). *MediaPipe: A Framework for Building Perception Pipelines*. arXiv preprint arXiv:1906.08172.
4. Szeliski, R. (2010). Computer Vision: Algorithms and Applications. Springer.
5. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.